DIFERENCIJALNE JEDNAČINE VIŠEG REDA

Snižavanje reda diferencijalne jednačine

a) $y^{(n)}(x)=f(x)$ (direktna integracija)

1. Naći rešenje diferencijalne jednačine $y''\sin^4 x=\sin 2x$.

$$y''=\frac{\sin 2x}{\sin^4 x}=\frac{2\sin x\cos x}{\sin^4 x}=2\frac{\cos x}{\sin^3 x}$$

$$y'=\int y''dx=2\int\frac{\cos x}{\sin^3 x}dx=\begin{pmatrix}\sin x=t\\ \cos x dx=dt\end{pmatrix}=2\int\frac{dt}{t^3}=2\int t^{-3}dt=-\frac{1}{t^2}+c_1=-\frac{1}{\sin^2 x}+c_1$$

$$y=\int y'dx=-\int\frac{dx}{\sin^2 x}+c_1\int dx=ctgx+c_1x+c_2$$

b) $F(x,y^{(k)},y^{(k+1)},\ldots,y^{(n)})=0,\ 1\le k\le n$ (diferencijalna jednačina koja ne sadrži y)
smena: $y^{(k)}=z,\ z=z(x)$

$$y^{(k+1)}=z',$$

$$y^{(k+2)}=z'', \text{ itd.}$$

2. Naći rešenje diferencijalne jednačine $xy'''+y''=x^2$.

Uvedimo smenu $y''=z,\ y'''=z'$, $z=z(x)$

$$xz'+z=x^2 \mid :x \Rightarrow z'+\frac{1}{x}z=x \text{ (linearna diferencijalna jednačina)}$$

$z=u\cdot v,\ z'=u'v+uv'$, $u=u(x), v=v(x)$

$$vu'+uv'+\frac{1}{x}uv=x \Rightarrow vu'+\left(v'+\frac{v}{x}\right)u=x$$ $v'+\frac{v}{x}=0$ biramo v

$$v'+\frac{v}{x}=0 \Rightarrow \int\frac{dv}{v}=-\int\frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|v|=-\ln|x| \Rightarrow v=\frac{1}{x}$$

$$\frac{1}{x}u'=x \Rightarrow u'=x^2 \Rightarrow \int du=\int x^2dx \Rightarrow u=\frac{x^3}{3}+c_1$$

$$z=uv=\frac{x^2}{3}+\frac{c_1}{x} \Rightarrow y''=z=\frac{x^2}{3}+\frac{c_1}{x}$$

$$y' = \int y''dx = \int (\frac{x^2}{3} + \frac{c_1}{x})dx = \frac{x^3}{9} + c_1 \ln|x| + c_2$$

parcijalnom integracijom

$$y = \int y'dx = \int (\frac{x^3}{9} + c_1 \ln|x| + c_2)dx = \frac{x^4}{36} + c_1(x\ln|x| - x) + c_2 x + c_3$$

c) $F(y, y', \ldots, y^{(n)}) = 0$, $n \geq 1$, (diferencijalna jednačina koja ne sadrži x)

$y' = z$, $z = z(y)$,

$$y'' = \frac{dy'}{dx} = \frac{dy'}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{dz}{dy} \cdot y' = z' \cdot z,$$

$$y''' = \frac{dy''}{dx} = \frac{dy''}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{d(z' \cdot z)}{dy} \cdot y' = (z \cdot z'' + (z')^2) \cdot z = z^2 z'' + z \cdot (z')^2, \text{ itd.}$$

3. Naći rešenje diferencijalne jednačine $3yy'' - 5(y')^2 = 0$.

Uvedimo smenu $y' = z$, $y'' = zz'$, $z = z(y)$

$$3yzz' - 5z^2 = 0 \Rightarrow 3yz' - 5z = 0 \Rightarrow z' = \frac{5z}{3y}$$

$$\frac{z'}{z} = \frac{5}{3y} \Rightarrow \frac{dz}{z} = \frac{5dy}{3y} \Rightarrow \int \frac{dz}{z} = \frac{5}{3}\int \frac{dy}{y} \Rightarrow \ln|z| = \frac{5}{3}\ln|y| + c \Rightarrow z = c_1 \sqrt[3]{y^5},\ c = \ln|c_1|$$

$$y' = z = c_1 y^{\frac{5}{3}} \Rightarrow y^{-\frac{5}{3}} dy = c_1 dx$$

$$\int y^{-\frac{5}{3}} dy = c_1 \int dx \Rightarrow -\frac{3}{2} y^{-\frac{2}{3}} = c_1 x + c_2 \Rightarrow \sqrt[3]{y^2}(c_1 x + c_2) = -\frac{3}{2}$$

Opšte rešenje

(Ne)homogena linearna diferencijalna jednačina

Homogena diferencijalna jednačina je jednačina oblika

$$a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \ldots + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0,$$

gde su $a_0(x), a_1(x), \ldots, a_n(x)$ neke neprekidne funkcije i $a_n(x) \neq 0$.

Ako je poznato jedno partikularno rešenje $y_1(x)$ jednačine $y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0$, tada se smenom $y = z \cdot y_1$, gde je $z = z(x)$, dobija jednačina kojoj se može sniziti red (ne sadrži z).

Ako znamo dva partikularna rešenja $y_1(x)$ i $y_2(x)$ nehomogene jednačine $y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = f(x)$, tada je funkcija $y_3(x) = y_2(x) - y_1(x)$ jedno partikularno rešenje homogenog dela jednačine, pa se taj deo jednačine rešava smenom $y_h = y_3 z$.

SMENE

Opšte rešenje polazne nehomogene jednačine je $y(x)=y_h(x)+y_1(x)$ ili $y(x)=y_h(x)+y_2(x)$.

4. Naći opšte rešenje diferencijalne jednačine $y''+\frac{x}{1-x}y'-\frac{1}{1-x}y=0$, ako se zna da je njeno partikularno rešenje oblika e^x.

Uvedimo smenu $y=z\cdot e^x$, $y'=(z'+z)e^x$, $y''=(z'+z+z''+z')e^x=(z''+2z'+z)e^x$.

$(z''+2z'+z)e^x+\frac{x}{1-x}(z'+z)e^x-\frac{1}{1-x}z\cdot e^x=0 \quad /:e^x$

mora nestati

$z''+(2+\frac{x}{1-x})z'+(1+\frac{x}{1-x}-\frac{1}{1-x})z=0 \Rightarrow z''+(2+\frac{x}{1-x})z'=0$ (ne sadrži z)

Da bi snizili red uvedimo smenu $z'=u$, $z''=u'$. $u=u(x)$

$u'=-(2+\frac{x}{1-x})u=-\frac{2-2x+x}{1-x}u=-\frac{2-x}{1-x}u=-\frac{1+1-x}{1-x}u=(\frac{1}{x-1}-1)u$

$\frac{du}{u}=(\frac{1}{x-1}-1)dx \Rightarrow \int\frac{du}{u}=\int(\frac{1}{x-1}-1)dx$

$\ln|u|=\ln|x-1|-x+c \Rightarrow u=e^{c-x+\ln|x-1|}=c_1(x-1)\cdot e^{-x},\ c_1=e^c$

$z'=u=c_1(x-1)\cdot e^{-x}$

$z=\int z'dx=c_1\int(x-1)\cdot e^{-x}dx=c_1\int xe^{-x}dx-c_1\int e^{-x}dx=\begin{pmatrix} u_1=x & dv_1=e^{-x}dx \\ du_1=dx & v_1=-e^{-x}\end{pmatrix}=$

$=c_1(-xe^{-x}+\int e^{-x}dx)+c_1e^{-x}=c_1(-xe^{-x}-e^{-x})+c_1e^{-x}+c_2$

$=-c_1(x\cdot e^{-x}+e^{-x}-e^{-x})+c_2=-c_1xe^{-x}+c_2$

$y=z\cdot e^x=(-c_1x\cdot e^{-x}+c_2)\cdot e^x=-c_1x+c_2e^x$ Opšte rešenje

5. Naći opšte rešenje jednačine $(3x^3+x)y''+2y'-6xy=4-12x^2$ ako su $y_1=ax+b$ i $y_2=Ax^2+Bx+C$ njena dva partikularna rešenja.

$y_1=ax+b,\ y_1'=a,\ y_1''=0$

$2a-6x(ax+b)=4-12x^2 \Rightarrow -6ax^2-6bx+2a=4-12x^2$

$-6a=-12, \qquad -6b=0, \qquad 2a=4$

Iz sistema jednačina dobija se $a=2$ i $b=0 \Rightarrow y_1=2x$.

$y_2=Ax^2+Bx+C,\ y_2'=2Ax+B,\ y_2''=2A$

$(3x^3+x)\cdot 2A+4Ax+2B-6x\cdot(Ax^2+Bx+C)=4-12x^2$

$$-6Bx^2+(6A-6C)\cdot x+2B=4-12x^2$$

$$-6B=-12,\qquad 6A-6C=0,\qquad 2B=4.$$

Iz sistema jednačina se dobija $B=2$ i $A=C=1 \Rightarrow y_2=x^2+2x+1.$

$y_3=y_2-y_1=x^2+1$ je partikularno rešenje homogenog dela jednačine.

Smena: $y_h=z\cdot(x^2+1),$

$$y_h'=z'\cdot(x^2+1)+2xz$$

$$y_h''=z''(x^2+1)+2xz'+2z+2xz'=(x^2+1)\cdot z''+4xz'+2z$$

$$(3x^3+x)(x^2+1)z''+(3x^3+x)4xz'+2(3x^3+x)z+2(x^2+1)z'+4xz-6x(x^2+1)z=0$$

$$x\cdot(3x^2+1)(x^2+1)\cdot z''+(12x^4+6x^2+2)\cdot z'=0 \quad \text{(ne sadrži } z\text{)}$$

Smena: $z'=p,\ z''=p',\ p=p(x)$

$$x\cdot(3x^2+1)(x^2+1)\cdot p'+(12x^4+6x^2+2)\cdot p=0$$

$$\frac{dp}{p}=-\frac{12x^4+6x^2+2}{x\cdot(3x^4+4x^2+1)}dx=-2\cdot\frac{3x^4+4x^2+1-x^2+3x^4}{x\cdot(3x^4+4x^2+1)}dx=$$

$$=-2\cdot\frac{dx}{x}+2\cdot\frac{x-3x^3}{3x^4+4x^2+1}=-2\cdot\frac{dx}{x}+\frac{2x-6x^3}{(x^2+1)(3x^2+1)}dx$$

$$\frac{2x-6x^3}{(x^2+1)(3x^2+1)}=\frac{Ax+B}{x^2+1}+\frac{Cx+D}{3x^2+1}\Rightarrow A=-4,\ B=D=0 \text{ i } C=6$$

$$\frac{dp}{p}=-2\cdot\frac{dx}{x}-2\cdot\frac{2x}{x^2+1}dx+\frac{6x}{3x^2+1}dx$$

$$\ln|p|=-2\ln|x|-2\ln|x^2+1|+\ln|3x^2+1|+c \Rightarrow p=c_1\frac{3x^2+1}{x^2(x^2+1)^2},\ c=\ln|c_1|$$

$$z'=p\Rightarrow z=\int p\,dx=c_1\int\frac{x^2+1+2x^2}{x^2(x^2+1)^2}dx=c_1\int\frac{dx}{x^2(x^2+1)}+c_1\cdot\int\frac{2dx}{(x^2+1)^2}$$

$$=c_1\int\frac{dx}{x^2}-c_1\int\frac{dx}{x^2+1}+2c_1\int\frac{dx}{(x^2+1)^2}$$

$$=-c_1\frac{1}{x}-c_1 arctgx+2c_1\frac{1}{2}arctgx+2c_1\frac{x}{2(x^2+1)}+c_2$$

$z = c_1 \cdot \dfrac{1}{x(x^2+1)} + c_2 \quad \Rightarrow \quad y_h = z \cdot (x^2+1) = \dfrac{c_1}{x} + c_2 \cdot (x^2+1)$ je rešenje homogenog dela jednačine, pa je $y = y_h + y_1 = \dfrac{c_1}{x} + c_2 \cdot (x^2+1) + 2x$ rešenje polazne jednačine.

6. Naći opšte rešenje jednačine $(1-x^2)y'' + 2y = 2$ ako su $y_1 = 1$ i $y_2 = x^2$ njena dva partikularna rešenja.

$y_3 = y_2 - y_1 = x^2 - 1$ je partikularno rešenje homogenog dela.

$y_h = z(x^2-1), \; y_h' = z'(x^2-1) + 2xz$ $\quad z = z(x)$

$y_h'' = z''(x^2-1) + 2xz' + 2z + 2xz' = (x^2-1)z'' + 4xz' + 2z$

$(1-x^2) \cdot \left[(x^2-1)z'' + 4xz' + 2z \right] + 2(x^2-1)z = 0 \quad /(-1)$

$/(x^2-1)$ $\quad (x^2-1)^2 z'' + 4x(x^2-1)z' + 2(x^2-1-x^2+1)z = 0$ $\quad z$ mora nestati $= 0$

$/(x^2-1)$ $\quad (x^2-1)z'' + 4xz' = 0 \; \Rightarrow \; z'' + \dfrac{4x}{x^2-1} z' = 0$ (ne sadrži z)

Uvedimo smenu $z' = u, \; z'' = u'$, $\quad u = u(x)$

$u' = -\dfrac{4x}{x^2-1} u \; \Rightarrow \; \dfrac{du}{u} = -\dfrac{4x}{x^2-1} dx \; \Rightarrow \; \int \dfrac{du}{u} = -2 \int \dfrac{2x dx}{x^2-1}$

$\ln|u| = -2\ln|x^2-1| + c = \ln\left| \dfrac{c_1}{(x^2-1)^2} \right|, \; c = \ln|c_1| \; \Rightarrow \; u = \dfrac{c_1}{(x^2-1)^2}$

$z' = u = \dfrac{c_1}{(x^2-1)^2} \; \Rightarrow \; z = \int \dfrac{c_1}{(x^2-1)^2} dx = -c_1 \int \dfrac{x^2-1-x^2}{(x^2-1)^2} dx = -c_1 \int \dfrac{dx}{x^2-1} + c_1 \int \dfrac{x^2 dx}{(x^2-1)^2} =$

$= (u_1 = x \Rightarrow du_1 = dx, \; dv_1 = \dfrac{x dx}{(x^2-1)^2} \Rightarrow v_1 = -\dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{1}{x^2-1}) =$

$= c_1 \left(-\dfrac{1}{2} \ln\left| \dfrac{x-1}{x+1} \right| - \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{x}{x^2-1} + \dfrac{1}{2} \int \dfrac{dx}{x^2-1}\right) = c_1 \left(-\dfrac{1}{2} \ln\left| \dfrac{x-1}{x+1} \right| - \dfrac{x}{2(x^2-1)} + \dfrac{1}{4} \ln\left| \dfrac{x-1}{x+1} \right|\right) + c_2 =$

$= -\dfrac{c_1}{4} \ln\left| \dfrac{x-1}{x+1} \right| - \dfrac{c_1}{2} \cdot \dfrac{x}{x^2-1} + c_2 = c_3 \left(\ln\left| \dfrac{x-1}{x+1} \right| + \dfrac{2x}{x^2-1}\right) + c_2, \; c_3 = -\dfrac{c_1}{4}$

$y_h = (x^2-1) \cdot z = c_3 (x^2-1)\left(\ln\left| \dfrac{x-1}{x+1} \right| + \dfrac{2x}{x^2-1}\right) + c_2 (x^2-1)$

$y = y_h + y_1 = c_3 (x^2-1)\left(\ln\left| \dfrac{x-1}{x+1} \right| + \dfrac{2x}{x^2-1}\right) + c_2 (x^2-1) + 1$

☺